



CHAPITRE 3

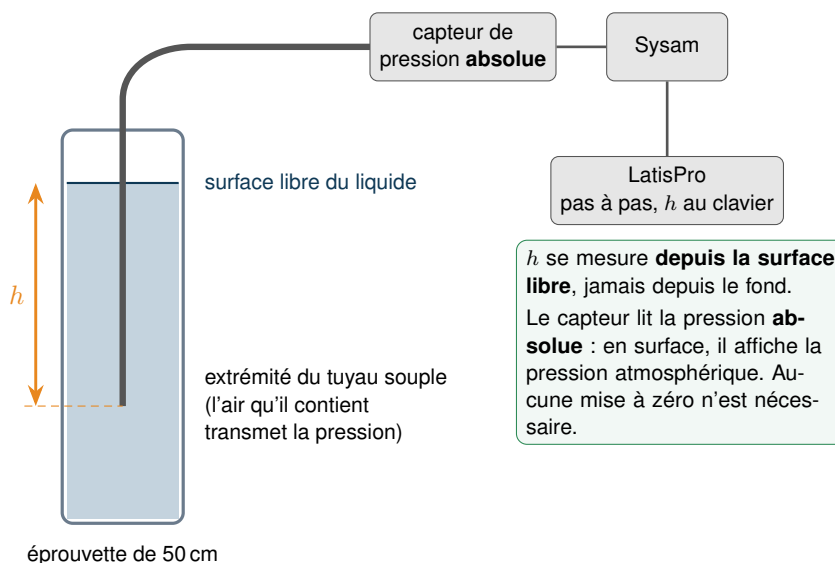
Statique des fluides

Quelle est la masse volumique de l'huile du bidon d'atelier ?

Travail en binôme • durée : 1 h 30 min • compte rendu individuel • non noté : c'est la séance d'entraînement qui prépare la situation d'évaluation.

Un bidon d'huile hydraulique a perdu son étiquette. Avant de le verser dans un circuit, l'atelier veut savoir s'il s'agit bien d'une huile hydraulique courante — et non d'un fluide de frein ou d'une huile de boîte. La masse volumique est un indice simple à mesurer : ce chapitre vient de montrer que la pression dans un liquide au repos en dépend directement.

1 • Le montage



Matériel : éprouvette haute (50 cm) remplie d'eau, tuyau souple, capteur de pression absolue relié à Sysam et à LatisPro, règle graduée au millimètre, chiffon. L'huile du bidon est étudiée sur l'animation « *Pression au fond d'une éprouvette* » (site de la classe, BTS TSMA, chapitre 3), qui reproduit exactement le même montage.

Avant de mesurer

Mesurer h **depuis la surface libre**, à hauteur d'œil. Garder le tuyau vertical et sans pli, et ne jamais laisser le liquide remonter jusqu'au capteur. Essayer toute coulure.



2 · S'approprier

APP

a. Écrire la relation entre la pression *absolue* p mesurée par le capteur, la pression atmosphérique p_{atm} , la masse volumique ρ du liquide, l'intensité de la pesanteur g et la profondeur h .

b. Si l'on porte p en fonction de h , quelle est l'allure attendue de la courbe ? Que vaut sa pente ?

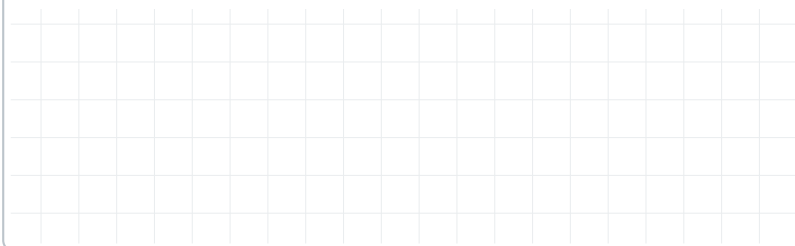
c. En déduire la relation qui donnera ρ à partir de la pente a .

3 · Analyser : préparer le protocole

ANA

d. Compléter le schéma ci-dessous : éprouvette et huile, capteur immergé à la profondeur h , règle, console. Coter h par une flèche.

– Schéma du montage — faire figurer l'éprouvette et l'huile, le capteur à la profondeur h , la règle et la console d'acquisition ;
– repérer h par une flèche cotée.



e. Le capteur lit une pression absolue. Faut-il retrancher la pression atmosphérique avant d'exploiter les mesures pour obtenir ρ ? Justifier.

f. Combien de couples $(h ; p)$ relever au minimum ? Justifier par un argument portant sur l'incertitude.

g. Sur quelle plage de profondeurs travailler ? Que gagne-t-on à écarter les points ?

4 · Réaliser : l'eau au laboratoire, l'huile sur l'animation

REA

Avec l'eau, au laboratoire. Dans LatisPro : mode **Pas à pas**, **Entrée clavier**, abscisse h en m (voir le tutoriel LatisPro, partie « Capteur de pression »). Plonger le tuyau à six profondeurs de 0,05 m à 0,30 m ; pour chacune, attendre que la valeur se stabilise, taper h , valider.

h (m)	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30
p eau (hPa)						
p huile (hPa)						

Avec l'huile, sur l'animation. Ouvrir « *Pression au fond d'une éprouvette* », choisir l'huile du bidon, relever les mêmes six profondeurs et compléter la dernière ligne.

5 · Valider : exploiter

VAL

h. Modéliser les deux séries par une droite affine (LatisPro ou tableur). Les points sont-ils alignés ? Que valent les ordonnées à l'origine ?

i. Relever les deux pentes et les convertir en Pa/m.

j. En déduire les deux masses volumiques. Que prouve le résultat obtenu avec l'eau ?

k. Le tableur annonce une incertitude relative de 3 % sur la pente. En déduire $u(\rho)$ pour l'huile, puis écrire le résultat sous la forme $\rho = (\dots \pm \dots) \text{ kg/m}^3$.

l. Une huile hydraulique courante a une masse volumique de 870 kg/m^3 ; un liquide de frein, 1060 kg/m^3 . Le bidon peut-il être versé dans le circuit ? Justifier par un raisonnement sur l'intervalle.



6 · Communiquer et prendre du recul

COM **AUT**

m. Rédiger en trois ou quatre lignes une conclusion répondant à la question posée en tête d'activité.

n. Citer deux sources d'erreur de ce protocole et proposer, pour chacune, une amélioration concrète.
